Влияние фондового рынка и банковской системы на экономический рост: панельный анализ Китая и Индии

Клюкин Б.Д.

ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова,
Аспирант кафедры международных экономических отношений стран Азии и Африки

Научный руководитель:

Мельянцев Виталий Альбертович

Фонда Развития Промышленности,
Ведущий аналитик департамента анализа экономики промышленности

МОСКВА
21.04.2026

Литература

про банковский сектор

Литература

про фондовые рынки

или

Данные

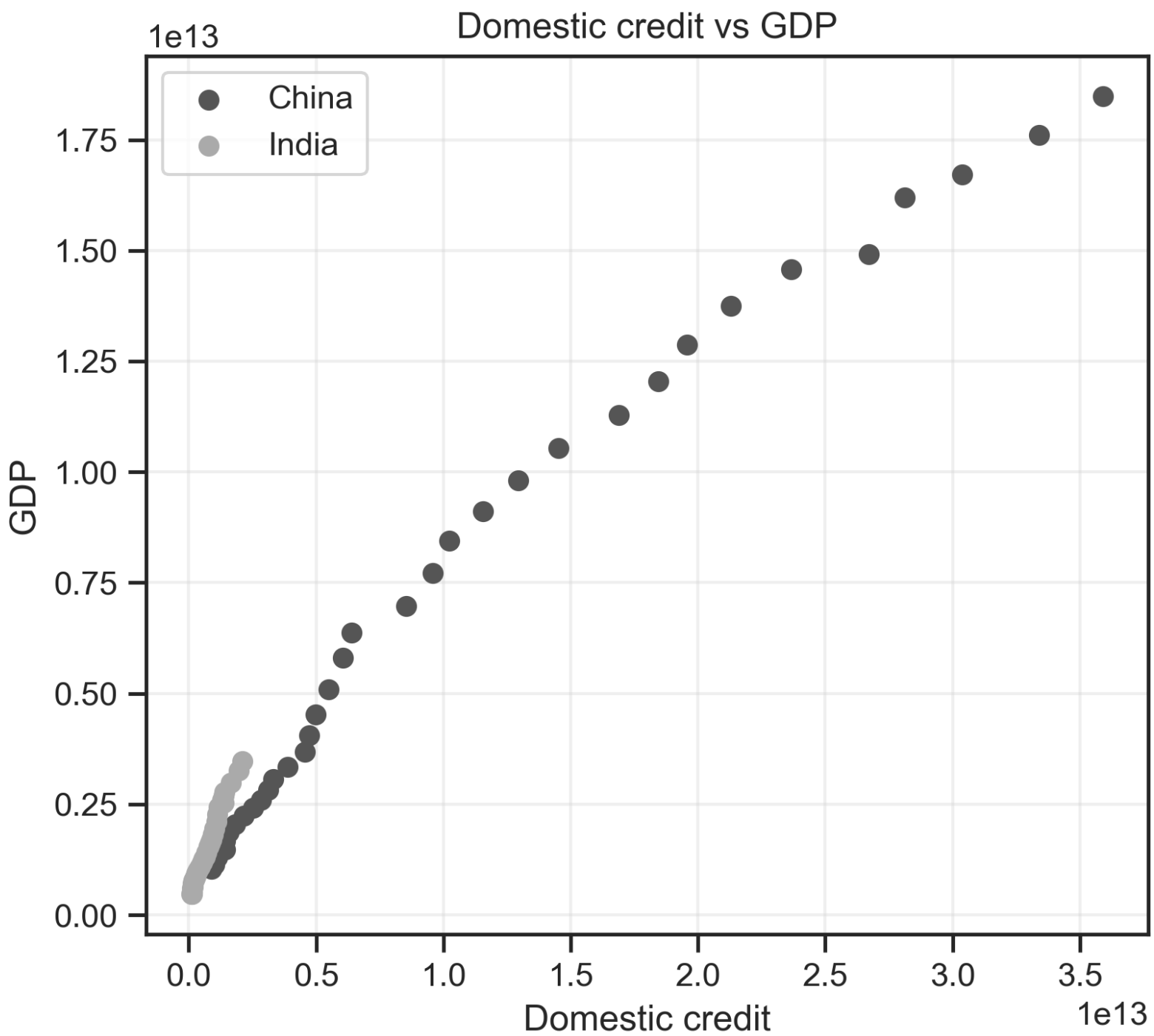
THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

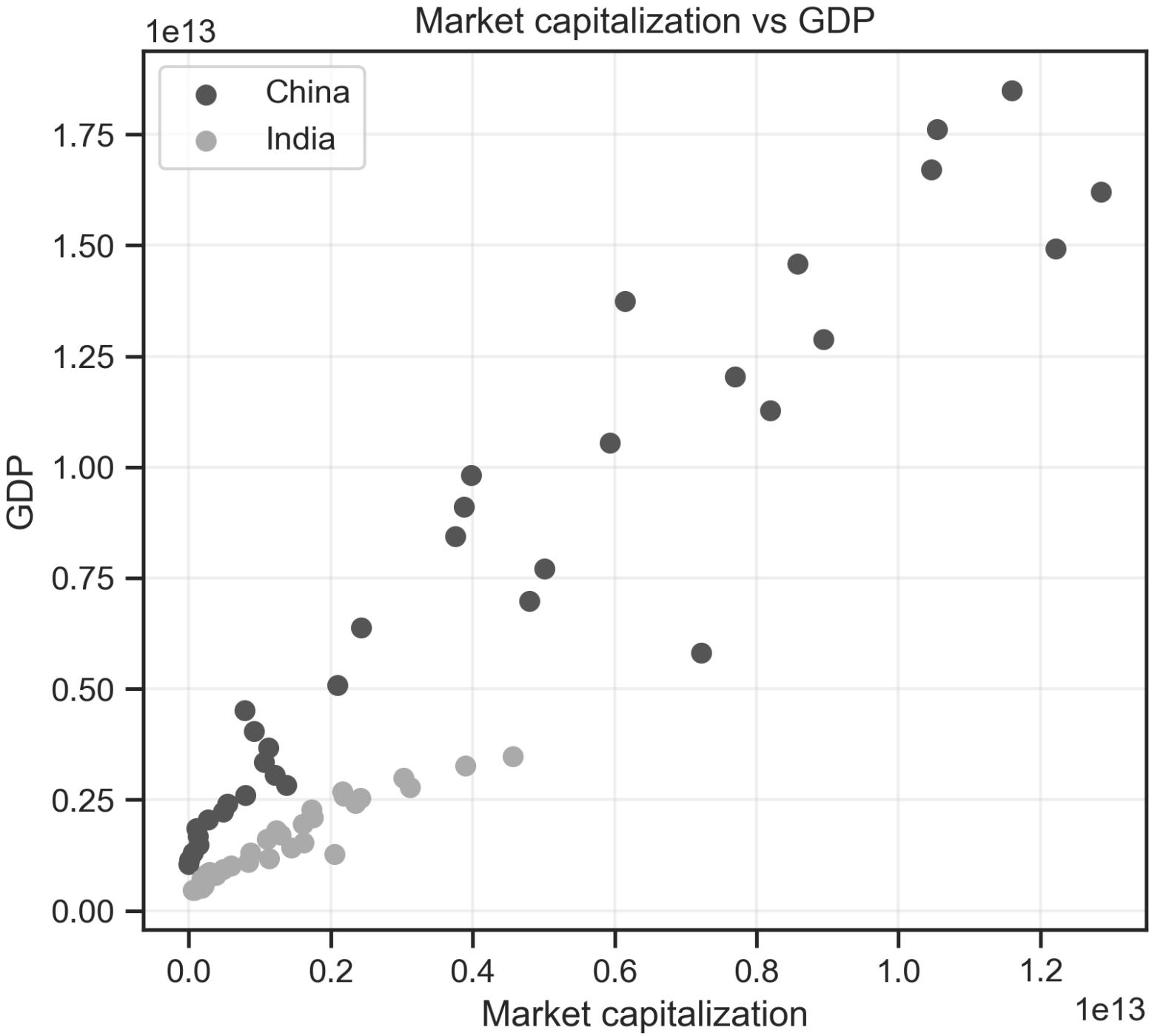
+ чуть-чуть из

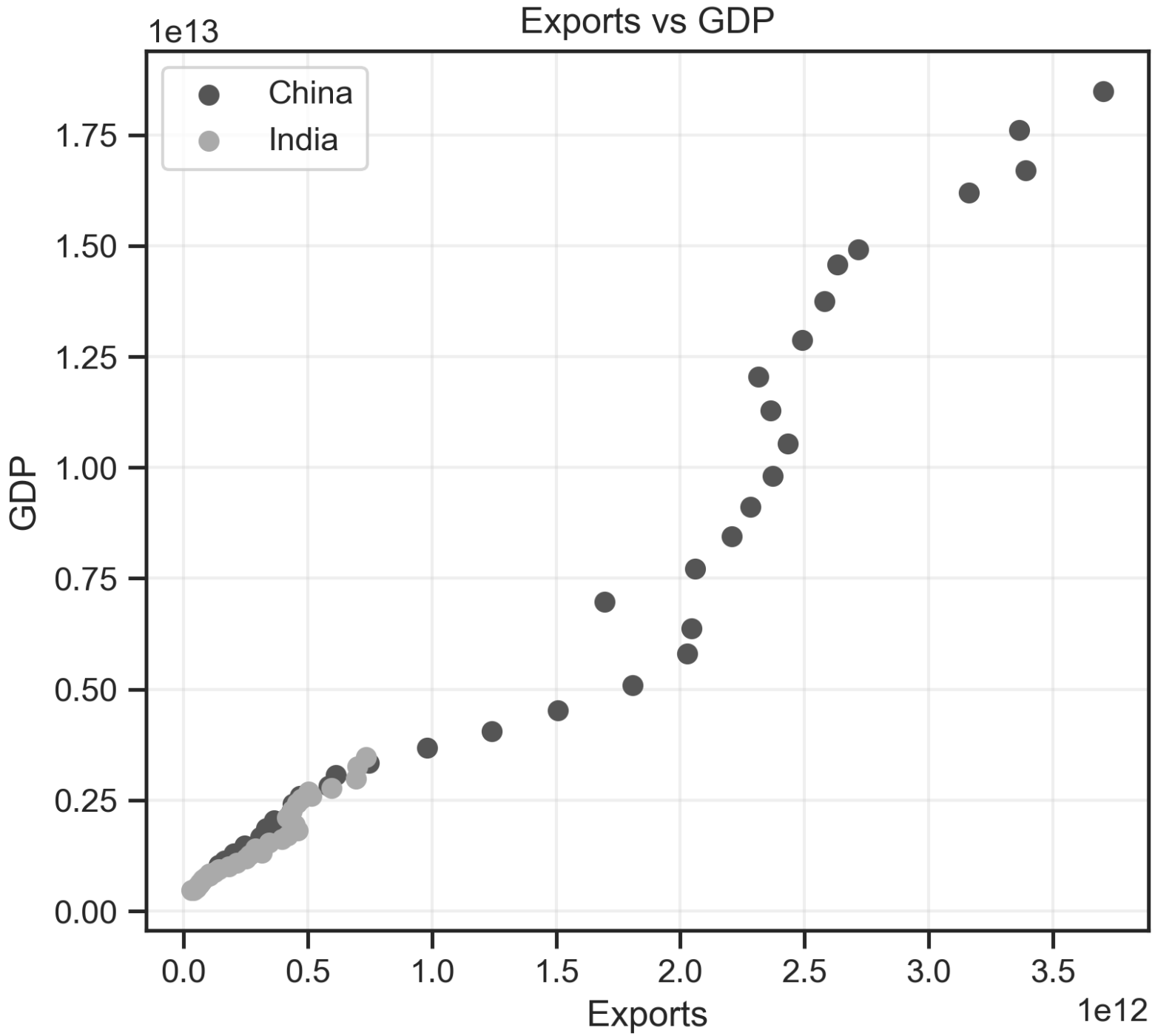
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

за 1991-2024 гг.

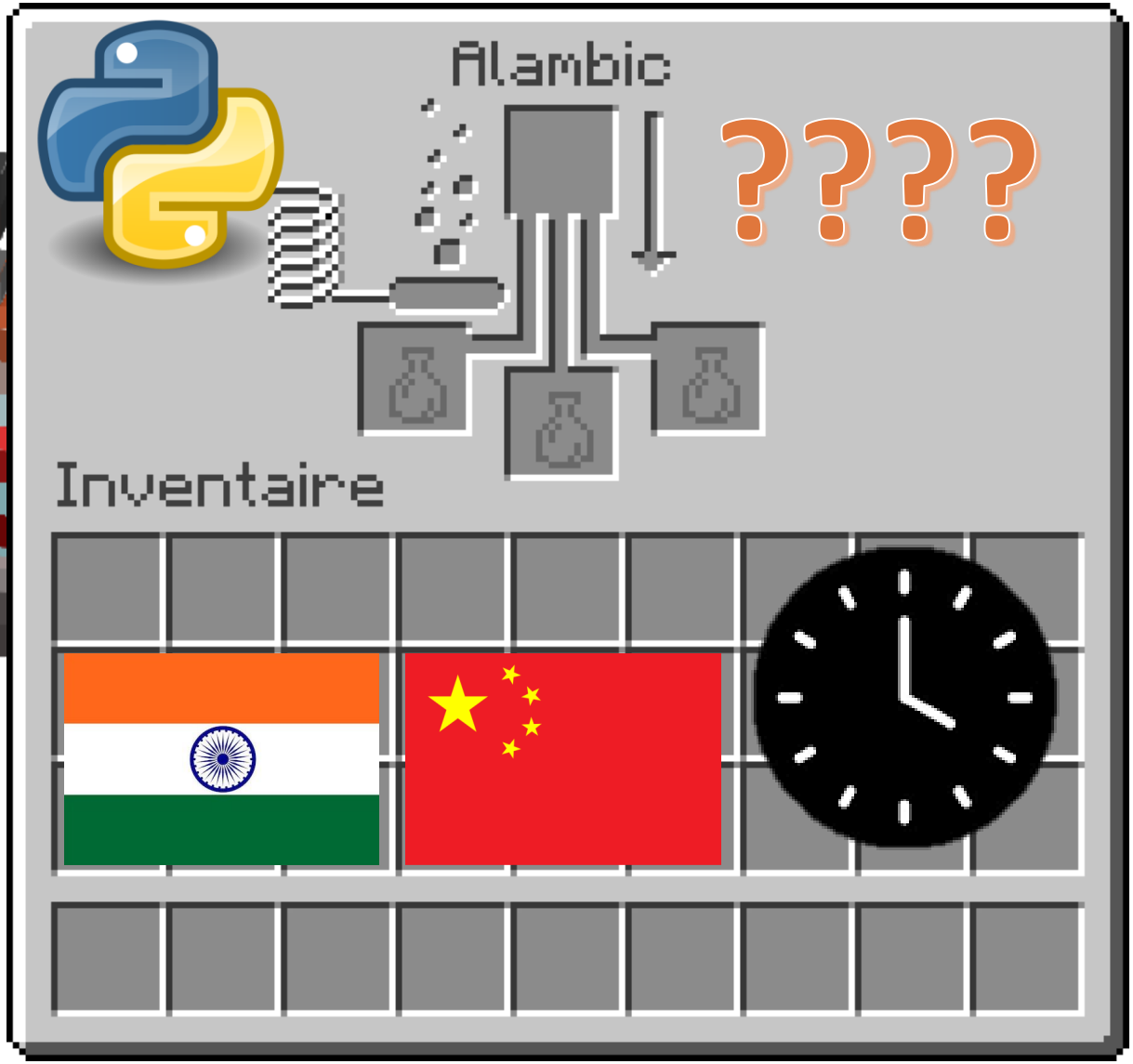
*итого 68 (34*2) наблюдений*


Domestic credit vs GDP
1e13
China
India
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
GDP
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Domestic credit
1e13


Market capitalization vs GDP
1e13
China
India
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
GDP
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Market capitalization
1e13

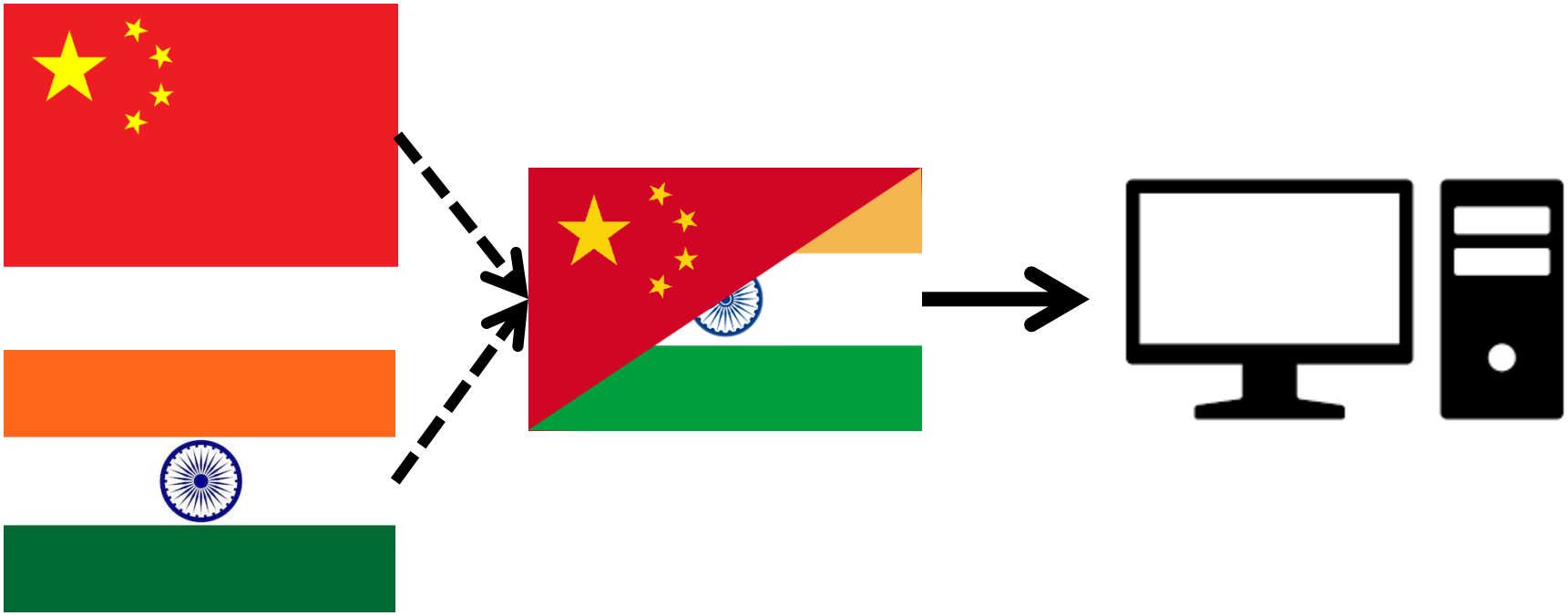

Exports vs GDP
1e13
China
India
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
GDP
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Exports
1e12

Методология



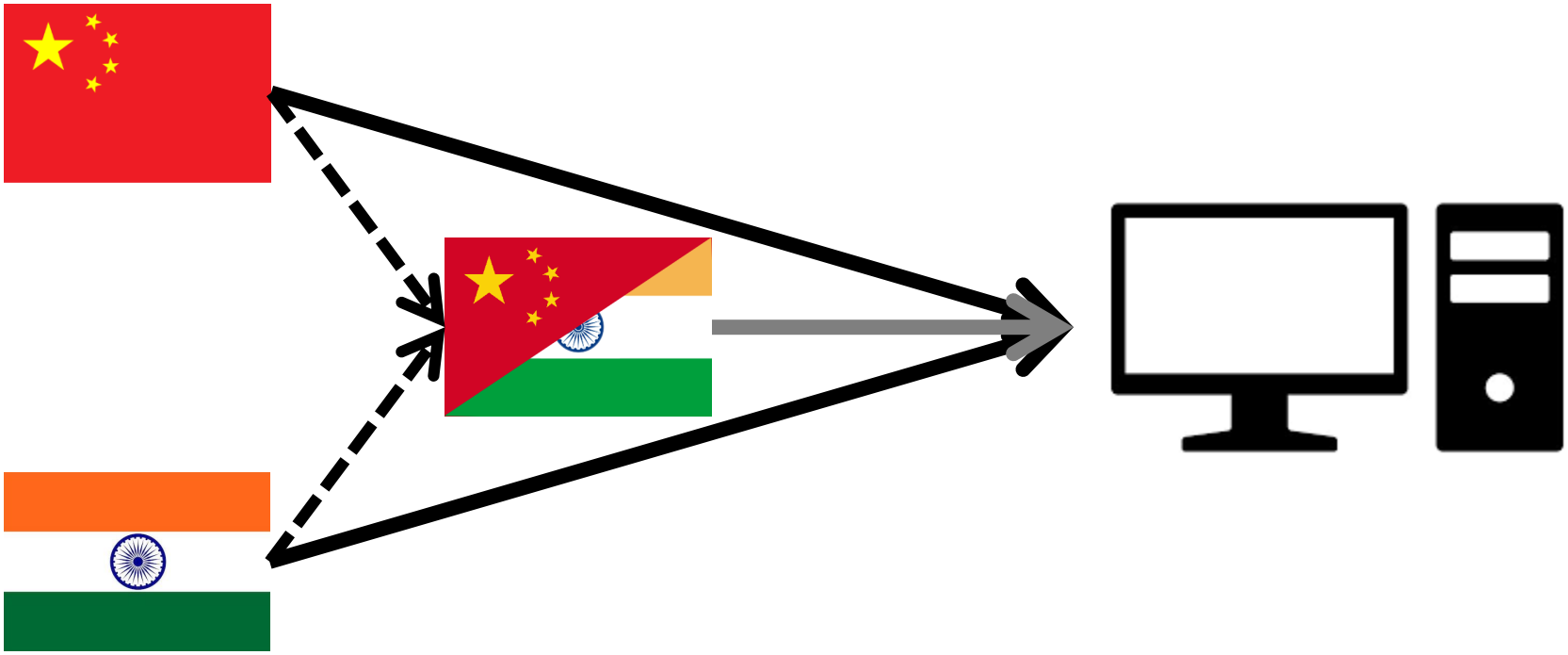
Данные были проанализированы с использованием различных регрессионных <u>панельных</u> моделей

- Объединенная регрессия **(Pooled)**
  - не учитывает неоднородность между объектами и/или во времени, т.е. **<u>только общая константа</u>**



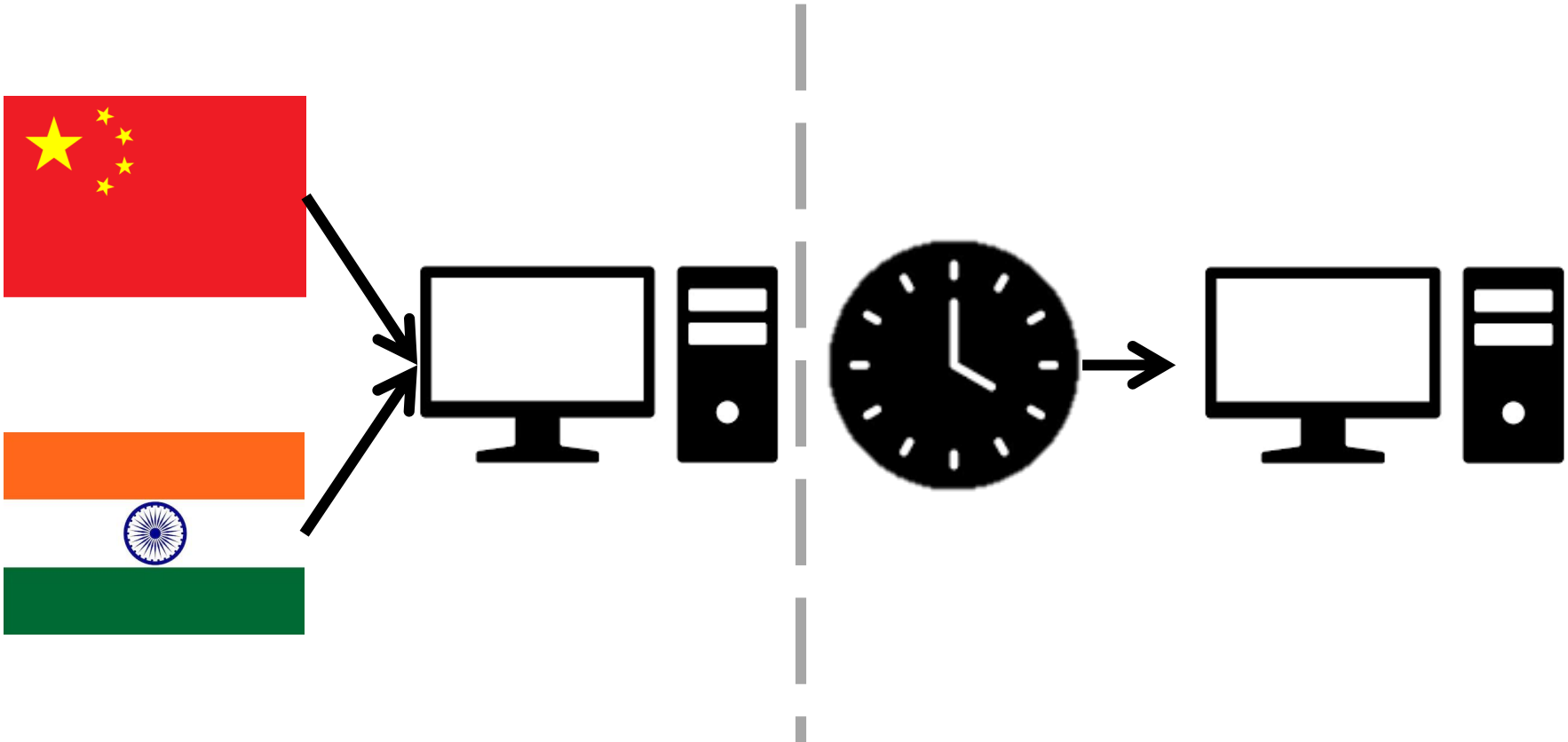
Данные были проанализированы с использованием различных регрессионных <u>панельных</u> моделей

- Случайные эффекты **(Random Effects)**
  - различия между странами носят случайный характер, т.е. **<u>общие и индивидуальные константы</u>**



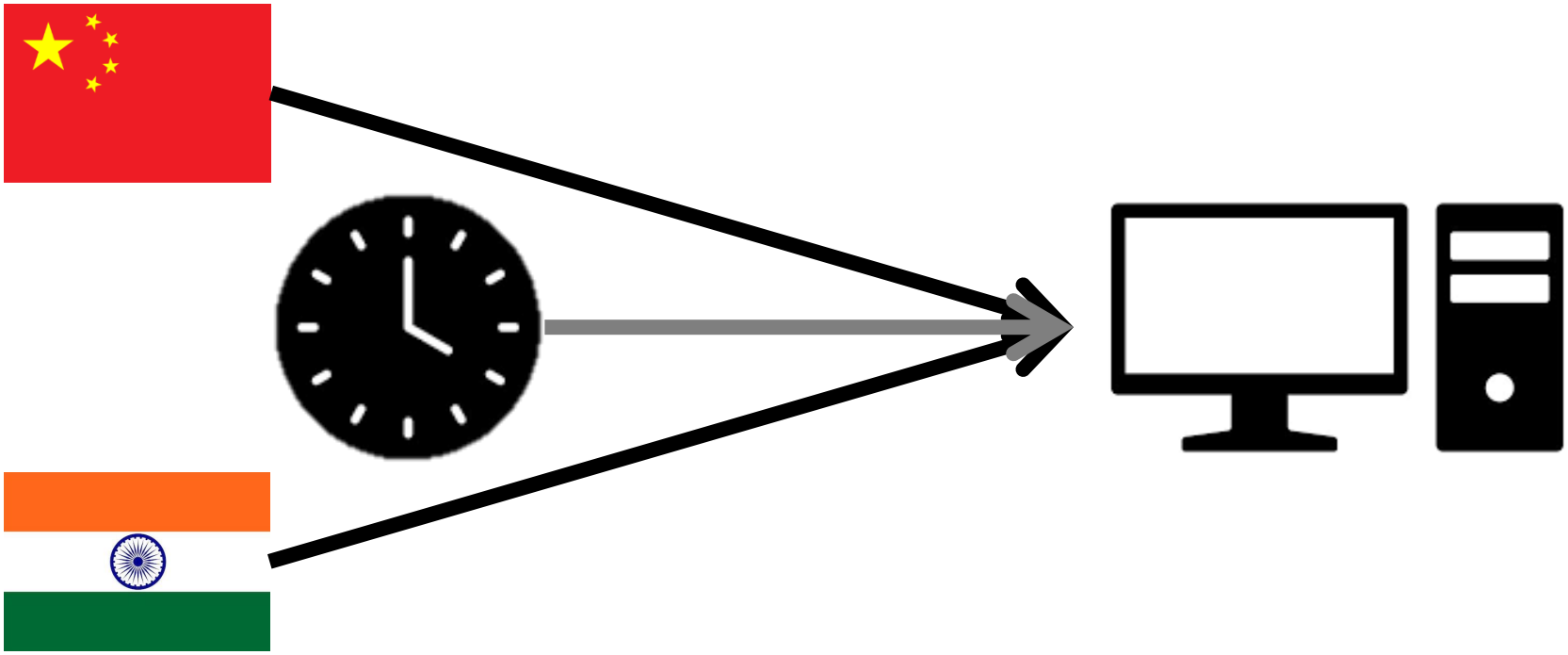
Данные были проанализированы с использованием различных регрессионных <u>панельных</u> моделей

- Фиксированные эффекты **(Fixed Effects)**
  - индивидуальные различия между странами, т.е. **<u>каждая имеет собственную константу</u>** (или каждый год)



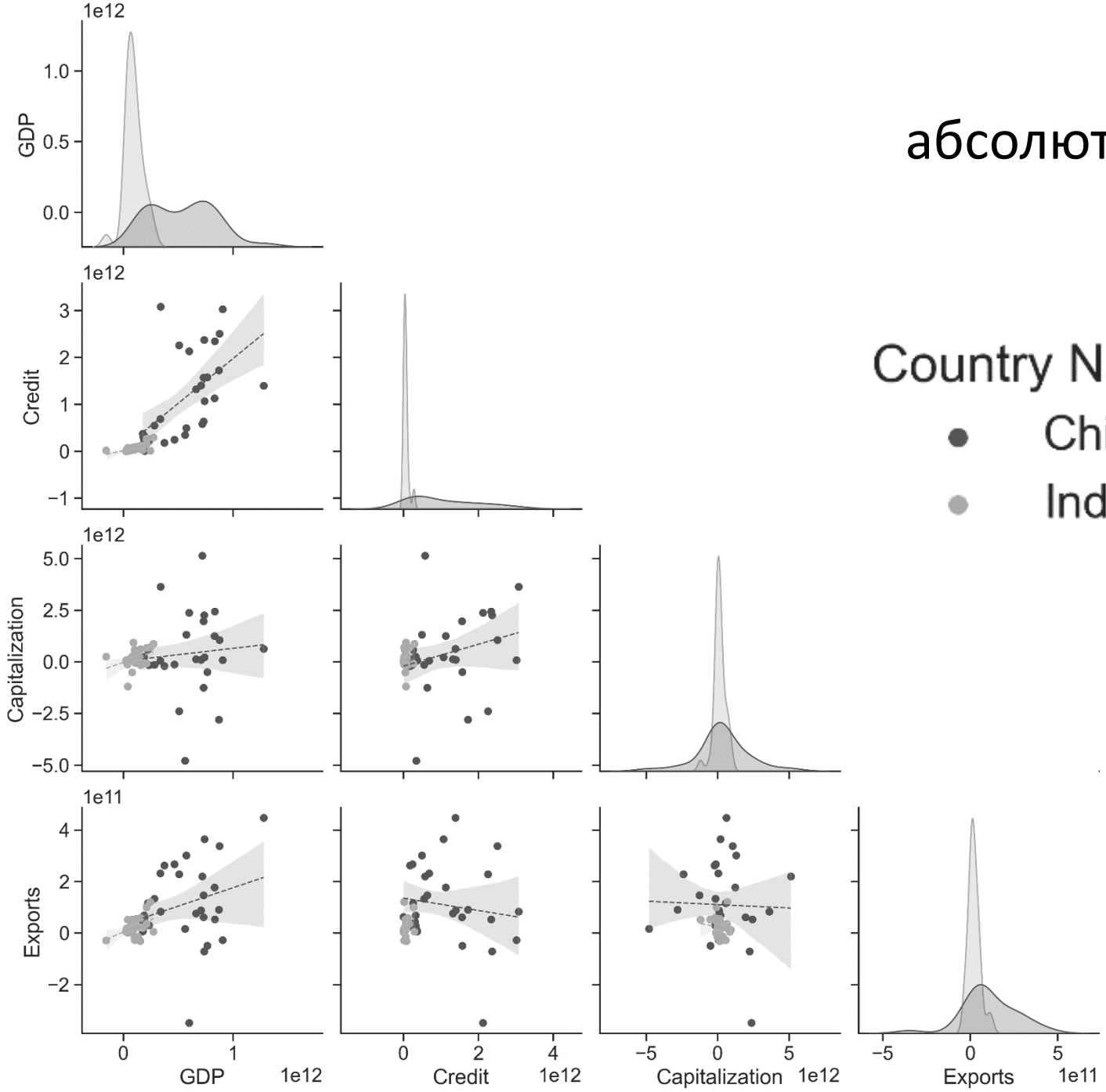
Данные были проанализированы с использованием различных регрессионных <u>панельных</u> моделей

- Два фиксированных эффекта **(Two-Way Fixed Effects)**
  - индивидуальные различия между странами и годами, т.е. **<u>у каждой страны и года собственная константа</u>**



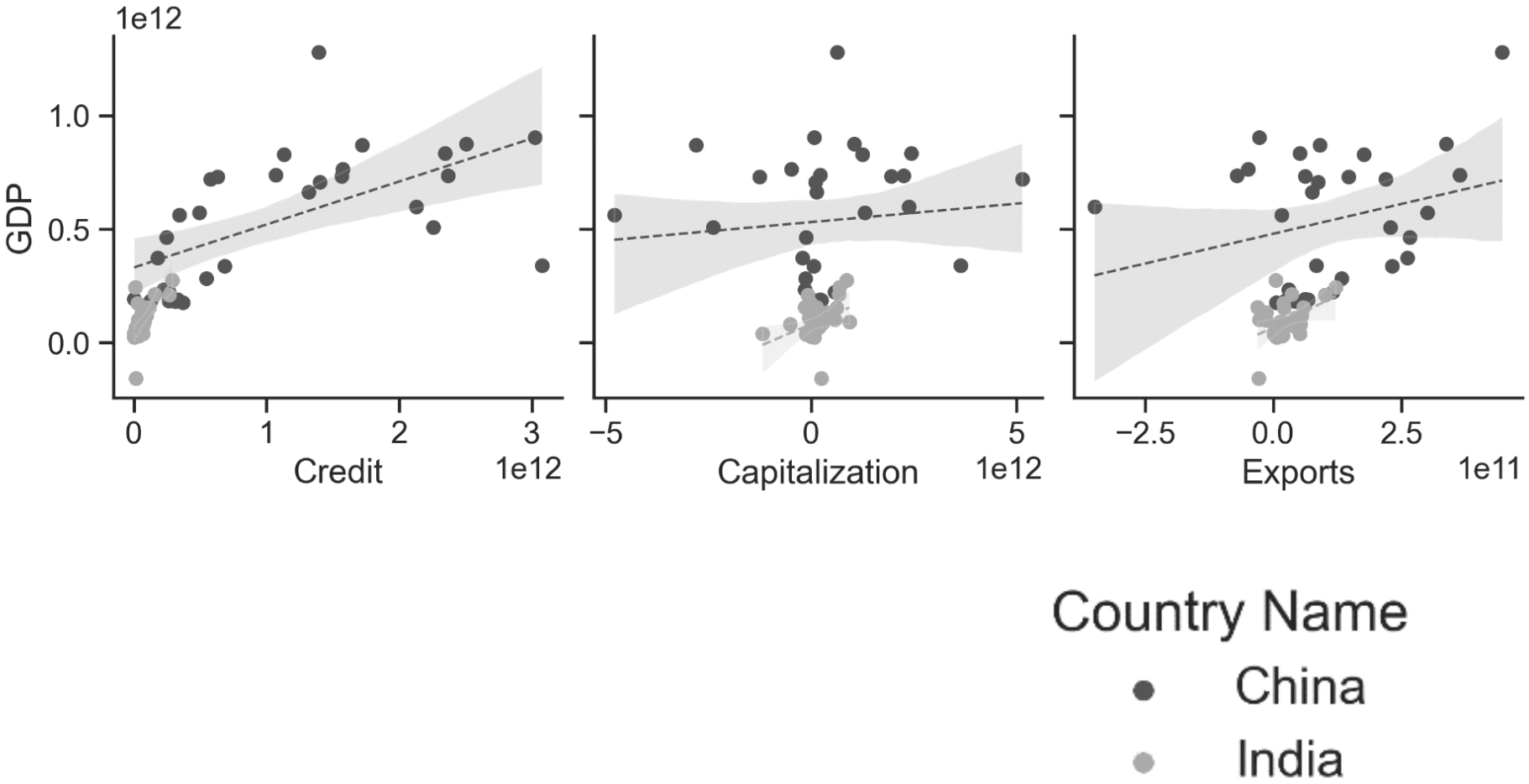
О данных

абсолютный прирост



О данных

абсолютный прирост



Результаты

панельного анализа

Model Comparison

	Pooled	Fixed (e)	Fixed (t)	Random	Two way
Dep. Variable	GDP	GDP	GDP	GDP	GDP
Estimator	PooledOLS	PanelOLS	PanelOLS	RandomEffects	PanelOLS
No. Observations	68	68	68	68	68
Cov. Est.	Robust	Clustered	Clustered	Robust	Clustered
R-squared	0.7285	0.5265	0.8300	0.7285	0.5079
R-Squared (Within)	0.4982	0.5265	0.4781	0.4982	0.5114
R-Squared (Between)	0.9642	0.8296	0.9387	0.9642	0.7409
R-Squared (Overall)	0.7285	0.7527	0.8218	0.7285	0.6826
F-statistic	57.240	23.351	50.434	57.240	10.321
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
const	9.476e+10***			9.476e+10***	
	(2.436e-05)			(2.436e-05)	
Credit	0.2756***	0.2235***	0.2828***	0.2756***	0.1879***
	(7.259e-08)	(0.0000)	(0.0000)	(7.259e-08)	(0.0000)
Capitalization	-0.0120	-0.0078	-0.0214***	-0.0120	-0.0111***
	(0.7234)	(0.1887)	(0.0000)	(0.7234)	(0.0000)
Exports	0.9415***	0.7598***	1.0669***	0.9415***	0.6369***
	(0.0007)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0007)	(0.0000)
Effects		Entity	Time		Entity Time

P-values reported in parentheses

Результаты

панельного анализа

Model Comparison

	Pooled	Fixed (e)	Fixed (t)	Random	Two way
Dep. Variable	GDP	GDP	GDP	GDP	GDP
Estimator	PooledOLS	PanelOLS	PanelOLS	RandomEffects	PanelOLS
No. Observations	68	68	68	68	68
Cov. Est.	Robust	Clustered	Clustered	Robust	Clustered
R-squared	0.7285	0.5265	0.8300	0.7285	0.5079
R-Squared (Within)	0.4982	0.5265	0.4781	0.4982	0.5114
R-Squared (Between)	0.9642	0.8296	0.9387	0.9642	0.7409
R-Squared (Overall)	0.7285	0.7527	0.8218	0.7285	0.6826
F-statistic	57.240	23.351	50.434	57.240	10.321
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
const	9.476e+10***			9.476e+10***	
	(2.436e-05)			(2.436e-05)	
Credit	0.2756***	0.2235***	0.2828***	0.2756***	0.1879***
	(7.259e-08)	(0.0000)	(0.0000)	(7.259e-08)	(0.0000)
Capitalization	-0.0120	-0.0078	-0.0214***	-0.0120	-0.0111***
	(0.7234)	(0.1887)	(0.0000)	(0.7234)	(0.0000)
Exports	0.9415***	0.7598***	1.0669***	0.9415***	0.6369***
	(0.0007)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0007)	(0.0000)
Effects		Entity	Time		Entity
					Time

P-values reported in parentheses

Результаты

Тест Бройша — Пагана

Гипотеза	Описание
Нулевая гипотеза (p-value > 0,05)	Нет необходимости использовать модель со случайными эффектами. **Остатки гомоскедастичны**, т.е. у них не меняется дисперсия.
Альтернативная гипотеза (p-value < 0,05)	Есть необходимость учитывать особенность каждой страны. **Присутствует гетероскедастичность в остатках**. Это означает, что предположение о их постоянной дисперсии нарушено.

Тест множителей Лагранжа	P-значение множителя Лагранжа	F-критерий	P-значение F-критерия
23.245445	0.000036	11.0805	0.000006

Результаты

Тест Хаусмана

Гипотеза	Описание
Нулевая гипотеза (p-value > 0,05)	Модель со **случайными** эффектами предпочтительна. Отсутствует корреляция между регрессорами и индивидуальными эффектами.
Альтернативная гипотеза (p-value < 0,05)	Модель с **фиксированными** эффектами предпочтительна. Регрессоры коррелируют с индивидуальными эффектами, что делает оценки случайных эффектов несостоятельными.

Модель	Тест Хаусмана (chi2)	df	p-value
Фикс. эфф. (страна)	-1.8783	3	1.0000
Фикс. эфф. (год)	-0.3250	3	1.0000
Фикс. эфф. (год и страна)	-5.3178	3	1.0000

Модель
со случайными эффектами

4. RANDOM EFFECTS MODEL

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:                    GDP   R-squared:                       0.7285
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.9642
No. Observations:                  68   R-squared (Within):              0.4982
Date:                Mon, Apr 20 2026   R-squared (Overall):             0.7285
Time:                        13:54:09   Log-likelihood                  -1849.6
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     57.240
Entities:                           2   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       34.000   Distribution:                   F(3,64)
Min Obs:                       34.000
Max Obs:                       34.000   F-statistic (robust):            17.307
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                      34   Distribution:                   F(3,64)
Avg Obs:                       2.0000
Min Obs:                       2.0000
Max Obs:                       2.0000

                              Parameter Estimates
================================================================================
                Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
const           9.476e+10  2.082e+10     4.5520     0.0000   5.317e+10   1.363e+11
Credit             0.2756     0.0453     6.0846     0.0000      0.1851      0.3660
Capitalization    -0.0120     0.0336    -0.3555     0.7234     -0.0791      0.0552
Exports            0.9415     0.2648     3.5559     0.0007      0.4126      1.4704
================================================================================
```

Модель
со случайными эффектами

4. RANDOM EFFECTS MODEL

RandomEffects Estimation Summary

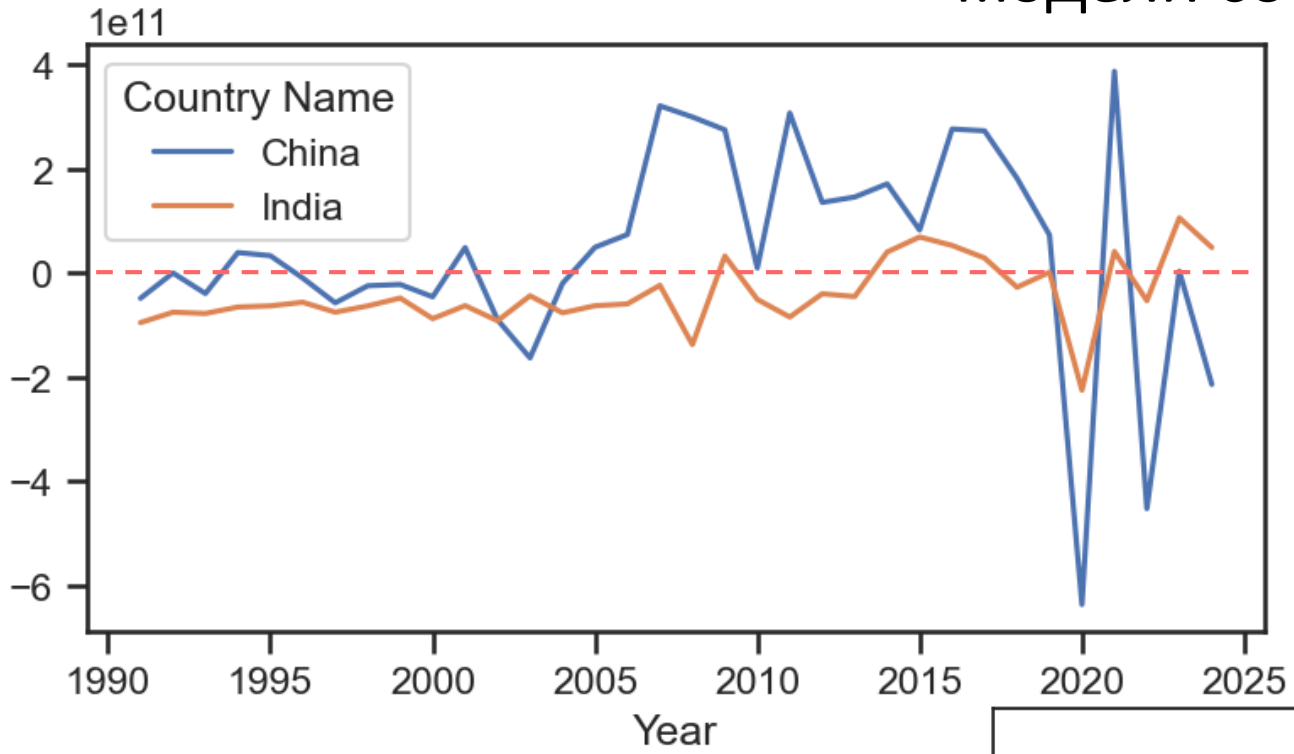
Dep. Variable:	GDP	R-squared:	0.7285
Estimator:	RandomEffects	R-squared (Between):	0.9642
No. Observations:	68	R-squared (Within):	0.4982
Date:	Mon, Apr 20 2026	R-squared (Overall):	0.7285
Time:	13:54:09	Log-likelihood	-1849.6
Cov. Estimator:	Robust		
		F-statistic:	57.240
Entities:	2	P-value	0.0000
Avg Obs:	34.000	Distribution:	F(3,64)
Min Obs:	34.000		
Max Obs:	34.000	F-statistic (robust):	17.307
		P-value	0.0000
Time periods:	34	Distribution:	F(3,64)
Avg Obs:	2.0000		
Min Obs:	2.0000		
Max Obs:	2.0000		

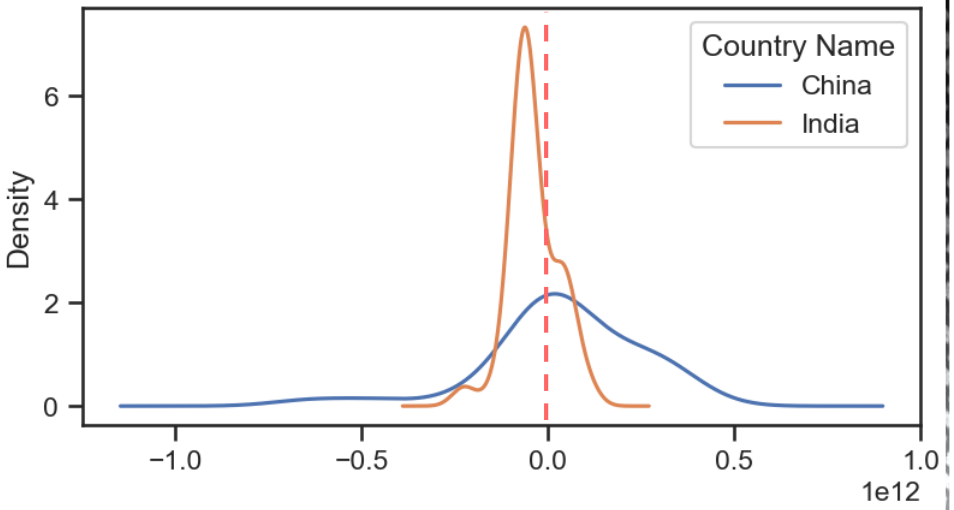
Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	9.476e+10	2.082e+10	4.5520	0.0000	5.317e+10	1.363e+11
Credit	0.2756	0.0453	6.0846	0.0000	0.1851	0.3660
Capitalization	-0.0120	0.0336	-0.3555	0.7234	-0.0791	0.0552
Exports	0.9415	0.2648	3.5559	0.0007	0.4126	1.4704

Остатки

модели со случ. эффектами





Вывод

- **Увеличение долга** частного сектора **и экспорта** товаров и услуг оказывает **положительное влияние** на рост ВВП
- Вклад от **увеличения рыночной капитализации либо отрицательный**, либо нейтральный

- Вероятно, **финансовые системы** Китайской Народной Республики и Республики Индия еще **недостаточно зрелы для фондовых рынков**, но уже имеют их
- Вероятно, необходимо **развивать банковские систем** до достижения эффекта убывающей отдачи, и **только после** перейти **к развитию фондовых рынков**
- Вероятно, необходимо также уделить **больше внимания «регуляторике» фондовых рынков**, а не поощрять рост рыночной капитализации

Спасибо за внимание

https://istina.msu.ru/workers/804267400/publications/

https://github.com/BDKlyukin/conferences

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0000-8038-6035